

2020.6.18

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

注意：闭卷考试，时间 120 分钟，满分 100 分。

一、单项选择题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设事件 A 的发生必然导致 B 的发生，且 $0 < P(B) < 1$ ，则 $P(A|\bar{B}) = ()$ 。

- (A) 0 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

2. 设随机变量 $X \sim U[0, 2]$ ，令 $Y = \begin{cases} 0, & X < 1 \\ X, & X \geq 1 \end{cases}$ ，则 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 的间断点的个数为 ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 设随机变量 X 、 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 和参数为 4 的指数分布，则 $P(X < Y) = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布，其分布函数为 $F(x) = a + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{b}$ ，

则辛钦大数定律对此序列 ()。

- (A) 适用 (B) 当常数 a, b 取适当数值时适用
(C) 不适用 (D) 无法判别

5. 设 X_1, X_2, X_3 为来自总体 $N(0, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的一个样本，则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$

服从的分布为 ()。

- (A) $F(1, 1)$ (B) $F(2, 1)$ (C) $t(1)$ (D) $t(2)$

二、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设随机变量 X 分布律为 $P(X=1) = P(X=2) = \frac{1}{2}$ ，在给定 $X=i$ ($i=1, 2$)

的条件下 $Y \sim U(0,1)$ ，则 $P(Y \leq \frac{3}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，以 Y 表示对 X 的

三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，则 $P(Y=2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$ ，则 $P(XY - Y < 0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$) 为来自总体 X 的一个样本，

$\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ ，令 $U_i = (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ ($i=1, 2, \dots, n$)，则 $EU_i = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 未知，由来自总体 X 的一个容量为 9 的样本计算得到样本均值 $\bar{x} = 6$ ，样本标准差 $s = 0.5$ ，则参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ($t_{0.025}(8) = 2.306$)。

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 设电源电压不超过 200 V、在 200~240 V 和超过 240 V 三种情况下，某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2，假设电源电压服从正态分布 $N(220, 25^2)$ ，试求：(1) 该电子元件损坏的概率；(2) 该电子元件损坏时，电源电压在 200~240V 的概率 ($\Phi(0.8) = 0.788$)。



2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 3Cx, & 0 < x < 2\sqrt{3} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 令 $Y = X^2$, 试

求: (1) 常数 C ; (2) 概率 $P\left(\frac{1}{2} < X < 2\right)$; (3) X 的分布函数; (4) Y 的

分布函数 $F_Y(y)$.



3. 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求:

(1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) $Z = 2X - Y$ 的概率密度; (3) 条件

概率 $P\left(Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right)$.

4. 箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机地取出 2 个球, 记 X 为取出的红球数, Y 为取出的白球数. (1) 求随机变量 (X, Y) 的联合分布律; (2) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

第 3/4 页



5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} x e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 θ ($\theta > 0$) 为未知参

数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, 试求: (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$; (3) 问 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计量? $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的一致(相合)估计量?

6. 某种元件的寿命 X (单位: 小时) 服从正态分布, 现从一批这种元件中抽取 16 只, 测得平均寿命 $\bar{x} = 241.5$ 小时, 标准差为 $s = 99$ 小时, 试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下可否认为元件的平均寿命大于 225 小时 ($t_{0.05}(15) = 1.7531$)?

